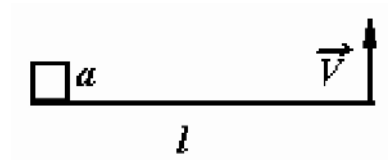


### Условие

**10-1.** На гладкой горизонтальной плоскости закреплен кубик с ребром  $a = 1,0$  см, к которому на нерастяжимой нити длиной  $l = 50$  см привязан шарик. Шарiku сообщают скорость  $v = 10$  см/с, направленную перпендикулярно нити. Через какое время шарик ударится о кубик?

### Решение

**10-1.** Траектория шарика будет представлять набор дуг в четверть окружности, радиусы которых уменьшаются на длину ребра кубика  $a$ . Число этих дуг  $N = \frac{l_0}{a} + 1$ . Следовательно, длина траектории



$$S = \sum_{k=0}^N (l_0 - ka) \frac{\pi}{2}.$$

Используя формулу для суммы членов арифметической прогрессии, получим

$$S = \frac{1}{4} \pi l_0 \left( \frac{l_0}{a} + 1 \right).$$

Из закона сохранения энергии следует, что скорость шарика постоянна, поэтому время движения

$$\tau = \frac{S}{v} = \frac{1}{4} \frac{\pi l_0}{v} \left( \frac{l_0}{a} + 1 \right).$$

